

Semana 6

Actividad orientadora 7

Tema 2 Sistema Nervioso Central.

2.4 Diencefalo

Introducción.

El diencefalo o cerebro intermedio se ha desarrollado en correspondencia con funciones de mayor complejidad como la integración de la información aferente, la regulación de funciones autónomas, el control del crecimiento somático, la actividad motora extrapiramidal y las emociones. En correspondencia con estos elementos, sus características morfofuncionales son más heterogéneas que las correspondientes a las estructuras ya estudiadas.

El diencefalo puede ser afectado por situaciones similares a las referidas para la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo; por lo tanto su estudio es pertinente dentro del programa de formación del médico integral comunitario.

Objetivos

1. Describir las características morfofuncionales del diencefalo, haciendo énfasis en su situación, porciones, configuración externa e interna, utilizando la bibliografía básica y complementaria, galería de imágenes anatómicas y modelos anatómicos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar la importancia clínica del dolor a partir del concepto, clasificación y bases neurales, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Describir las características morfofuncionales del tercer ventrículo, haciendo énfasis en su localización, constitución de sus paredes, así como en sus comunicaciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.4 Diencefalo. Situación. Composición. Tálamo encéfalo. Tálamo óptico. Núcleos del tálamo. Núcleos de proyección específica. Concepto de dolor. Clasificación. Dolor referido. Mecanismo

del dolor referido. Sistema de analgesia. Importancia clínica del dolor. Metatálamo y Epitálamo. Situación y composición. Hipotálamo. Situación porciones y funciones. Tercer ventrículo.

Orientaciones al contenido

Diencefalo.

El diencefalo o cerebro intermedio, derivado del prosencefalo, es un conjunto de estructuras situadas debajo del cuerpo calloso y el fórnix, fusionadas lateralmente con los hemisferios cerebrales. Se divide desde el punto de vista filogenético en una parte más joven y dorsal; el talamoencefalo (centro de vías aferentes) y otra más antigua y ventral el hipotálamo (centro vegetativo superior).

- Para el estudio de estos contenidos auxíliate del capítulo de Telencefalo del CD de Neuroanatomía Clínica en su acápite de Diencefalo.

Teniendo en cuenta la división antes mencionada estudia sus características morfofuncionales en la [página Web de Anatomía II](#) y el [Folleto complementario de Anatomía II](#), auxíliate de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD. Podrás apreciar estas estructuras y sus principales relaciones anatómicas en piezas reales en el CD de Neuroanatomía Clínica, capítulo de Cerebro. En el talamoencefalo debes prestar la mayor atención al tálamo óptico por su complejidad morfofuncional e importancia médica; en particular sus núcleos de proyección específica, sus aferencias y eferencias.

- Revisa detenidamente el cuadro sinóptico que aparece en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) sobre este aspecto y el texto de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores](#), páginas de la 375 a la 381. Precisa las porciones del diencefalo: talamoencefalo e hipotálamo ([figura 764 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD) y también en el CD de Neuroanatomía Clínica.
- Fíjate cómo se subdivide cada porción: el talamoencefalo en tálamo, [figuras 758, 759, 760, 762 y 763](#), metatálamo, [figura 774](#) y epitálamo, [figura 758](#); el hipotálamo en una porción óptica y otra porción olfatoria. Identifica cada porción en las [figuras 743 y 765 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD. Para las particularidades del tálamo óptico, auxíliate de las [figuras 758, 759, 760, 762 y 763](#).

- Identifica las caras, extremos y características macroscópicas más significativas: adhesión intertalámica y estría medular.
- Estudia el cuadro sinóptico que aparece en el [Folleto Complementario de Anatomía II](#), donde observarás la clasificación de los núcleos del tálamo y a la aferencia y eferencia de los núcleos de proyección específica como son: el ventral posteromedial, ventral posterolateral, geniculado medial, geniculado lateral, anterior y ventral lateral.

El tálamo constituye una estructura nerviosa muy importante relacionada con la transmisión e integración de diferentes modalidades sensoriales. Dentro de ellas se encuentra la modalidad de dolor, para la que constituye el centro integrador.

El dolor es reconocido como el daño posible o real a la integridad tisular, más que cualquier otra modalidad sensorial, está vinculada con manifestaciones emocionales y conductuales encaminadas a suprimir el estímulo que lo produce y su percepción está influida por experiencias previas, anticipación y aspectos cognoscitivos.

Los conocimientos actuales sobre el mismo te permitirán ejecutar acciones adecuadas para suprimirlo o aliviarlo.

Existen varios criterios no excluyentes para clasificar el dolor:

1. Según la cualidad de la sensación.
 - a. Dolor punzante, rápido o agudo
 - b. Dolor quemante, lento o crónico
2. Según el lugar del daño tisular.
 - a. Dolor superficial.
 - b. Dolor profundo somático.
 - c. Dolor visceral.

El dolor profundo somático y el visceral pueden manifestarse como dolor referido que será estudiado posteriormente.

Estudia en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, las páginas 669 y 670 del capítulo 48 y luego:

- Resume las cualidades del dolor, así como las características de los receptores y estímulos que los excitan, destaca su capacidad de adaptación definiendo la importancia funcional de la misma. Enfatiza en la capacidad de los tejidos lesionados para liberar sustancias que excitan o aumentan la sensibilidad al dolor de las terminaciones nerviosas.

- Precisa las vías mediante las que se transmite la información relativa al dolor desde los receptores (terminaciones nerviosas libres), hasta los centros superiores. Destacando:
 - ✓ Los tipos de fibras que transmiten el dolor agudo y el dolor crónico.
 - ✓ Los neurotransmisores que utilizan.
 - ✓ Las conexiones que establecen.
 - ✓ Áreas de la corteza cerebral donde se hace consciente la sensación dolorosa.

Las conexiones de esta vía con la formación reticular y otras áreas del encéfalo (hipotálamo y sistema límbico) explican las manifestaciones emocionales, conductuales y vegetativas (variaciones de tensión arterial, frecuencia respiratoria, motilidad intestinal etc.) que acompañan al dolor.

Este contenido puedes profundizarlo en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 48, páginas de la 671 a la 673.

Estudia las páginas 674 a la 677 del texto citado anteriormente y responde las siguientes interrogantes:

- ¿En qué consiste y como actúa el sistema de analgesia?
- ¿A qué se debe que la intensidad de la percepción del dolor varía de una persona a otra?
- ¿Qué papel juegan sustancias como las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas en la disminución o supresión de la percepción del dolor?

Es muy frecuente que el dolor se perciba en una parte del cuerpo alejada del tejido realmente lesionado a lo que se le denomina dolor referido (dolor profundo somático y dolor visceral). Revisa este contenido en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 48, página 675, auxíliate de la figura 48-5 y luego:

- Resume los mecanismos que explican el dolor referido.
- Diferencia el dolor referido del dolor visceral verdadero, así como del dolor parietal por reacción refleja.

El principal tratamiento del dolor está relacionado con la supresión del estímulo que lo produce, no obstante en ocasiones esto no es posible, siendo necesario utilizar medicamentos (tratamiento farmacológico) y otros no farmacológicos. Estudia las páginas de la 673 a la 675 del texto citado anteriormente para:

- Resumir el papel de los impulsos sensitivos táctiles y estimulación eléctrica en la inhibición del dolor.

El Epitálamo es un conjunto de pequeñas estructuras con una localización posterosuperior con respecto al tálamo óptico y entre ellas, la más significativa es la glándula pineal.

- Para el estudio de las características morfofuncionales del Epitálamo busca información teórica en la [página Web de Anatomía II](#) y auxílate de las [figuras 764, 765 y 781 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD; así como en las imágenes del capítulo Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica.
- Para el estudio de las características morfofuncionales del Metatálamo debes buscar información teórica en la [página Web de Anatomía II](#) y auxiliarte de las [figuras 772 y 774 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Identifica las estructuras que constituyen el Metatálamo: cuerpos geniculados laterales y mediales.

En el estudio de las características morfofuncionales del Hipotálamo debes enfatizar en la situación anatómica, porciones, estructuras, componentes y significación funcional. Busca información teórica en la [página Web de Anatomía II](#) y en el capítulo de cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica.

- Precisa la división del hipotálamo en una porción óptica y otra olfatoria. Fíjate en las estructuras que constituyen cada una de estas porciones.
- Identifica los cuerpos mamilares, tubérculo ceniciento, infundíbulo, glándula hipófisis, quiasma óptico y la región subtalámica. Auxílate de las [figuras 741, 742, 764 y 782 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD.

Después de analizar la estructura del hipotálamo, estás en condiciones de abordar sus funciones, las cuales resultan esenciales para la supervivencia del individuo, al integrar aferencias externas e internas y generar respuestas autónomas, endocrinas y conductuales.

Realiza el estudio de las funciones de esta importante estructura en el texto de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 58 páginas de la 822 a la 824 y el [Material complementario sistema nervioso autónomo, hipotálamo y sistema límbico](#) de tu CD.

- Elabora un resumen que contenga:
 - ✓ Las funciones del control vegetativo.
 - ✓ El control del sistema endocrino.
 - ✓ El control de la conducta y las emociones.

- ✓ El control del hambre y la saciedad, la temperatura corporal y el equilibrio hídrico.

Después de haber estudiado las estructuras que constituyen el diencefalo así como la significación funcional de cada una de sus porciones, debes estudiar la cavidad del diencefalo, el tercer ventrículo, situado precisamente en el plano medio, entre ambos tálamos.

- Busca información teórica en el libro de texto de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores](#) página 391, así como auxíliate de las figuras de la galería de imágenes y precisa de esta cavidad: situación, paredes y comunicaciones.